

- A. thẳng song song và cách đều nhau.
B. thẳng hoặc đường cong.
C. cong không cắt nhau.
D. cong cách đều nhau.

- Câu 12:** Khi nhiệt độ một vật tăng 1°C trong thang nhiệt độ Celsius thì nhiệt độ của nó
- A. giảm 1 K trong thang nhiệt độ Kelvin. B. giảm 274 K trong thang nhiệt độ Kelvin.
C. tăng 274 K trong thang nhiệt độ Kelvin. D. tăng 1 K trong thang nhiệt độ Kelvin.

- Câu 13:** Đặt một kim nam châm cạnh một nam châm thẳng nằm cân bằng như hình vẽ. Khi đó kim nam châm có

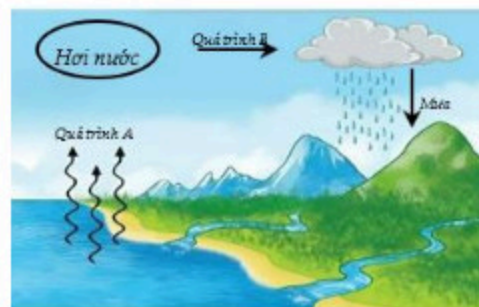


- A. đầu trên là cực Bắc, đầu dưới là cực Nam.
B. đầu trên là cực Nam, đầu dưới là cực Bắc.
C. cực Bắc ở gần thanh nam châm hơn.
D. không xác định được các cực.

- Câu 14:** Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Tại nhiệt độ nóng chảy, nhiệt lượng cần cung cấp để 200 mg đồng nóng chảy hoàn toàn là

- A. 13,4 J B. 1,34 J C. 2,68 J D. 26,8 J

- Câu 15:** Nước có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Sự biến đổi các trạng thái của nước tạo nên một vòng tuần hoàn được gọi là vòng tuần hoàn của nước. Hình bên mô tả một cách đơn giản vòng tuần hoàn của nước. Kết luận **không đúng** là



- A. Quá trình A là sự bay hơi của các phân tử nước ở bề mặt sông, hồ, ...
B. Trong quá trình B, nước đã chuyển từ thể khí sang thể lỏng.
C. Trong sự chuyển thể ở quá trình B, hơi nước đã hấp thụ một lượng nhiệt lớn từ không khí.
D. Năng lượng cung cấp cho nước thực hiện quá trình A chủ yếu được cung cấp từ Mặt Trời.

- Câu 16:** Thả một cục nước đá có khối lượng $40,0 \text{ g}$ ở $0,0^{\circ}\text{C}$ vào cốc nước có chứa $0,2 \text{ lít}$ nước ở $20,0^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của cốc và môi trường xung quanh, nhiệt dung riêng của nước $4200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , nhiệt nóng chảy của nước đá là 334.000 J/kg . Nhiệt độ cuối của cốc nước là

- A. $3,4^{\circ}\text{C}$ B. 7°C C. 10°C D. $4,3^{\circ}\text{C}$

- Câu 17:** Trong một bình thành mỏng thẳng đứng diện tích đáy $S = 100 \text{ cm}^2$ chứa nước và nước đá ở nhiệt độ $t_1 = 0^{\circ}\text{C}$, khối lượng nước gấp 10 lần khối lượng nước đá. Một thiết bị bằng thép được đốt nóng tới $t_2 = 80^{\circ}\text{C}$ rồi nhúng ngập trong nước, ngay sau đó mức nước trong bình dâng lên cao thêm $h = 3 \text{ cm}$. Biết rằng khi trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập trong bình, nhiệt độ của nó là $t = 5^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, của nước đá là $2100 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$, của thép là $500 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Nhiệt nóng chảy của nước đá là 330000 J/Kg , khối lượng riêng của thép là 7700 kg/m^3 . Khối lượng của nước lúc đầu trong bình gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 4,51 kg B. 5,14 kg C. 4,15 kg D. 1,54 kg

- Câu 18:** Trong tập huấn cứu hỏa, đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhắc mọi người khi sử dụng bình cứu hỏa khí nén CO_2 không được cầm tay vào loa xịt mà phải cầm vào vòi xịt (như hình minh họa) vì nếu cầm tay vào loa xịt có thể bị bỏng lạnh do loa xịt sẽ rất lạnh. Vậy tại sao loa xịt lại rất lạnh khi sử dụng bình?



- A. Do khí trong bình được giữ ở nhiệt độ 0°C nên khi xịt ra khỏi bình khí rất lạnh làm loa xịt lạnh rất nhanh.

B. Do khí trong bình được nén ở áp suất cao nên tồn tại ở dạng lỏng, khi được xịt ra ngoài nó chuyển sang dạng hơi ở loa, quá trình chuyển thể này truyền nhiệt lượng cho loa làm loa lạnh đi rất nhanh.

C. Do khí trong bình được nén ở áp suất cao nên tồn tại ở dạng lỏng, khi được xịt ra ngoài nó chuyển sang thể hơi ở loa, quá trình chuyển thể này hơi đã lấy nhiệt lượng từ loa xịt làm loa xịt lạnh đi rất nhanh.

D. Do chuyển từ thể lỏng sang hơi nên hơi bị lạnh đi.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất.

Chất	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt độ sôi
Chì	327°C	1613°C
Nước	0°C	100°C
Oxi	-219°C	-183°C
Rượu	-117°C	78°C
Thủy Ngân	-39°C	357°C

a) Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là chì.

b) Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là nước.

c) Ở nhiệt độ 25°C thì chì ở thể rắn.

d) Ở nhiệt độ 25°C thì oxi ở thể khí.

Câu 2: Ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn, người ta đổ $0,5\text{ kg}$ nước ở 60°C vào 2 kg nước đá ở -35°C trong bình cách nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.K , của nước là 4200 J/kg.K . Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5\text{ J/kg}$.

a) Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 0°C

b) Nhiệt lượng mà nước tỏa ra khi hạ nhiệt độ đến 0°C là 126000 J .

c) Nước đá đã tan một lượng là $0,38\text{ kg}$.

d) Nước sau khi hạ nhiệt độ xuống 0°C thì đã bị đông đặc một lượng $0,062\text{ kg}$.

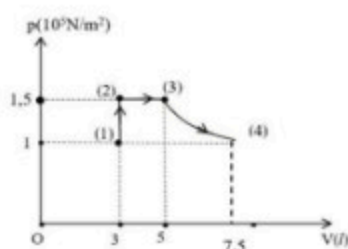
Câu 3: Một khối khí lí tưởng ở trạng thái (1) có $V_1 = 3$ lít, $p_1 = 10^5\text{ N/m}^2$, $T_1 = 300\text{ K}$ biến đổi đẳng tích đến trạng thái (2) có $T_2 = 450\text{ K}$. Sau đó biến đổi đẳng áp đến trạng thái (3) có $T_3 = 750\text{ K}$ và cuối cùng giãn đẳng nhiệt đến trạng thái (4) có $V_4 = 7,5$ lít.

a) Áp suất của khối khí ở trạng thái (2) bằng $1,5 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$

b) Thể tích của khối khí ở trạng thái (3) bằng 4 (1)

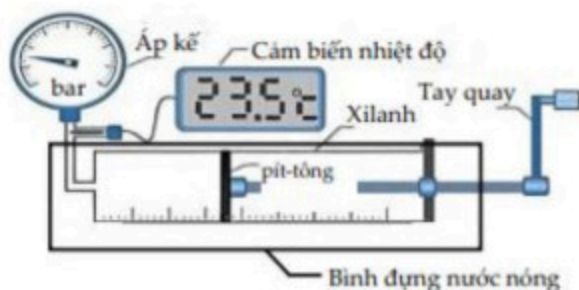
c) Áp suất của khối khí ở trạng thái (4) bằng $2 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$

d) Đồ thị biểu diễn các đẳng quá trình trên trong hệ tọa độ (p, V) như hình.

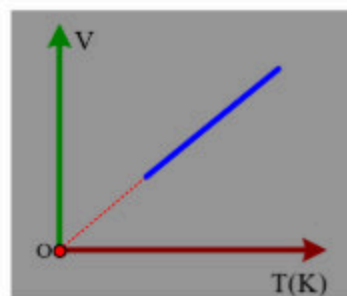


Câu 4: Một học sinh sử dụng bộ thí nghiệm như hình 1 để tiến hành thí nghiệm khảo sát thể tích của một lượng khí xác định theo nhiệt độ của nó ở áp suất không đổi $1,5\text{ bar}$ ($1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$). Học sinh này thu được kết quả như bảng sau:

Thể tích V (ml)	2,8	2,6	2,4
Nhiệt độ T (K)	350	325	300



Hình 1



Hình 2

- a) Giá trị trung bình của tỉ số V/T là $6 \cdot 10^{-3} \text{ (ml/K)}$.
- b) Số mol khí sử dụng trong thí nghiệm là $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.
- c) Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa V và T có dạng như hình 2.
- d) Thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J . Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí bằng bao nhiêu J ?

Câu 2: Hình bên mô tả một chiếc bàn là hơi nước. Nước từ một bình chứa nhỏ giọt vào một tấm kim loại được nung nóng bằng điện. Bộ phận làm nóng tiêu thụ công suất điện $1,5 \text{ kW}$. Giả sử rằng toàn bộ năng lượng từ bộ phận làm nóng được truyền đến tấm kim loại. Tấm kim loại được duy trì ở



nhiệt độ làm việc của nó. Nước ở 30°C nhỏ giọt vào tấm kim loại chuyển thành hơi nước ở 100°C và liên tục thoát ra từ bàn là. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Mỗi phút bàn là tạo ra bao nhiêu gam hơi nước (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 3: Vành nhật hoa của mặt trời có nhiệt độ là $6 \cdot 10^5 \text{ K}$. Lấy hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi nguyên tử heli trong vùng này là $x \cdot 10^{-18} \text{ J}$. Giá trị của x là bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)?



Câu 4: Để xử lý nấm mốc của thóc giống trước khi ngâm, người nông dân dùng nước ấm công thức "nước 3 sôi 2 lạnh" được tạo ra bằng cách trộn 3 phần nước sôi với 2 phần nước lạnh (nước ở nhiệt độ thường). Coi rằng nước lạnh có nhiệt độ là 20°C , nước sôi có nhiệt độ 100°C và nhiệt tỏa ra xung quanh là không đáng kể. Nhiệt độ của nước sau khi pha là bao nhiêu $^\circ \text{C}$?

Câu 5: Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 1 kg nước ở 100°C là bao nhiêu MJ , $1 \text{ MJ} = 10^6 \text{ J}$? Cho biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Câu 6: Một xilanh đặt thẳng đứng được chia làm hai phần bằng một pittông nặng cách nhiệt, pittông có thể di chuyển không ma sát bên trong xilanh, ngăn trên chứa 1 mol , ngăn dưới chứa 3 mol của cùng một chất khí. Nếu nhiệt độ ở hai ngăn đều bằng 400 K thì áp suất ở ngăn dưới gấp đôi áp suất ở ngăn trên. Nếu nhiệt độ ngăn trên không đổi, thì ngăn dưới phải có nhiệt độ bao nhiêu Kelvin thì thể tích hai ngăn bằng nhau?

